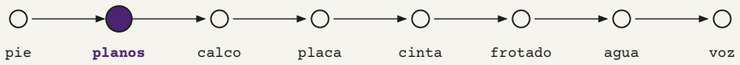
Contenida *planos de la anatomía base*

La gramática de la letra dibujada como un proyecto de arquitectura: la forma, antes de los estados.

ÍNDICE

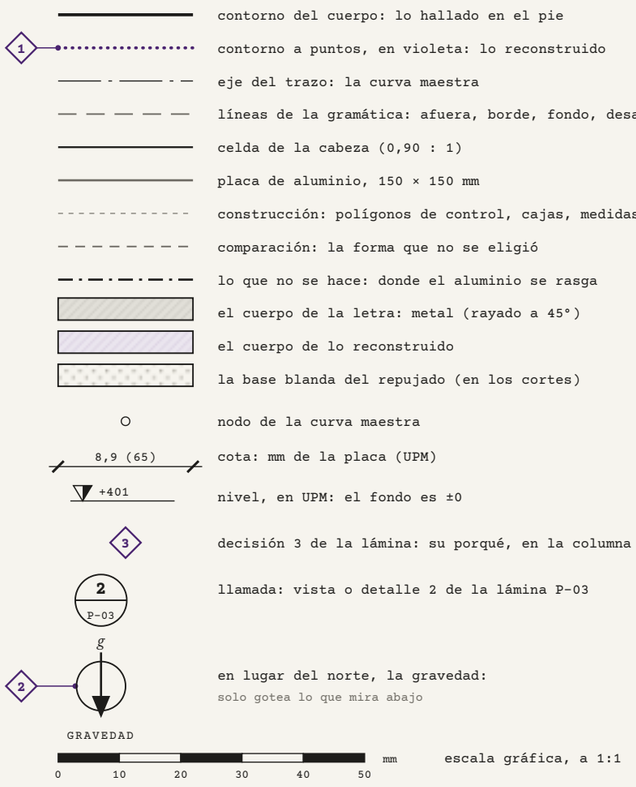
P-00	Índice y convenciones cómo se leen estos planos	–
P-01	La celda y las cuatro líneas la unidad de la letra: la celda de la cabeza	1:1 · 1:3
P-02	El canal y la chapa el trazo, su radio mínimo y su corte	2:1 · 5:1
P-03	o · la cuenca primer generador	1:1 · 2:1 · 4:1 · 1:2
P-04	l · el fuste segundo generador	1:1 · 2:1 · 1:2
P-05	n · el hombro tercer generador	1:1 · 2:1 · 1:2
P-06	a · el gancho y la gota cuarto generador: la suma	1:1 · 5:1 · 1:2
P-07	Las partes cuadro de partes y reglas de derivación	1:4
P-08	Detalles punto, tilde, onda, sifón, alivio y celda	2:1 · 1:2
P-09	Los dobles opuestos ? ¿ · 6 9 · « »	1:2
P-10	La caja plan general: 8 × 7	1:5
P-11	Las proporciones la celda y la altura de x, medidas en la lámina	S/E · 1:3

DÓNDE ESTÁN EN LA CADENA



Del **pie** se toman medidas. Los **planos** fijan cómo se comporta la forma: la anatomía base. La mano **calca** el esqueleto del pie aplicando estas reglas, y después vienen los estados, en orden. Los planos no son un estado: no entran en la caja.

CONVENCIONES



- contorno del cuerpo: lo hallado en el pie
- contorno a puntos, en violeta: lo reconstruido
- eje del trazo: la curva maestra
- líneas de la gramática: afuera, borde, fondo, desagüe
- celda de la cabeza (0,90 : 1)
- placa de aluminio, 150 × 150 mm
- construcción: polígonos de control, cajas, medidas
- comparación: la forma que no se eligió
- lo que no se hace: donde el aluminio se rasga
- el cuerpo de la letra: metal (rayado a 45°)
- el cuerpo de lo reconstruido
- la base blanda del repujado (en los cortes)
- nodo de la curva maestra
- cota: mm de la placa (UPM)
- nivel, en UPM: el fondo es ±0
- decisión 3 de la lámina: su porqué, en la columna
- llamada: vista o detalle 2 de la lámina P-03
- en lugar del norte, la gravedad: solo gotea lo que mira abajo
- escala gráfica, a 1:1

Decimales con coma. Las cotas a 1:1 se miden con regla sobre la hoja impresa en A3 al 100 %.

CUADRO DE LAS DECISIONES ANATÓMICAS

cuerpo	la celda de la cabeza, 0,90 : 1	P-01 · P-11
ancho	monoespaciada: una letra, una celda	P-01
líneas	fondo, borde, afuera, desagüe	P-01
altura de x	1,71 de las ascendentes	P-01 · P-11
contraste	ninguno: un canal de 8,9 mm	P-02
curvas	radio mínimo de 0,6 canal	P-02
remates	ninguno: un corte, gastado	P-02 · P-04
contornos	abiertos: un desagüe de 3 mm	P-02 · P-03
ojo	arriba, el del pie; abajo, una vasija	P-03
sobrepaso	arriba sí; abajo no	P-03
eje	vertical: sin pluma	P-03
asta	un fuste en tres planos	P-04
pie del asta	un asiento cóncavo, sin serifa	P-04
hombro	superelipse n = 3, arranque tangente	P-05
terminales	gota si mira abajo; corte si mira arriba	P-06
a	de dos pisos: la suma de las partes	P-06
punto	un cuadrado de cinta	P-08
tilde	una gota	P-08
virgulilla	una onda	P-08
enlace de la g	un sifón	P-08
rincones agudos	un alivio	P-08
cifras	elzevirianas, cada una en su celda	P-08
dobles opuestos	varían: ? ¿ · 6 9 · « »	P-09
mayúsculas	ninguna: solo caja baja	P-10

QUÉ SON ESTAS LÁMINAS

Los planos de la forma de *Contenida*, dibujados con la precisión de un plano de arquitectura: la celda y sus líneas, el trazo, los cuatro generadores (o, l, n, a), las partes que salen de ellos y la caja. Cada medida sale de simulacion/gramatica.py y se acota en milímetros de la placa y en unidades de la fuente.

Son la concepción formal, no la letra. La mano calca el esqueleto del pie aplicando estas reglas (Acción 3), repuja (Acción 4) y sigue con los estados. Lo que la placa contradiga se anota (05, §5.6); no se corrige la placa para que se parezca al plano. Es la propuesta de la máquina: no entra en la caja ni en la fuente. Mientras no llegue el libro, el testigo del pie es un sustituto: pueden cambiar las medidas, no las reglas.

CÓMO SE LEE EL PORQUÉ

Cada lámina numera sus **decisiones de anatomía tipográfica**. El número, en un rombo, está en el dibujo, en el lugar de la letra donde ocurre, y en esta columna con su razón: el concepto (las decisiones de la obra, D1 … D16), la figura retórica y el verso con que rima.

LO QUE VALE PARA TODAS

1 HALLADO Y RECONSTRUIDO

La decisión. Lo hallado en el pie se dibuja con línea continua; lo reconstruido por analogía, a puntos y en violeta, en todos los estados. **Por qué.** Es la convención del dibujo arqueológico, y la que la lámina no cumple: su pie confiesa que el dibujo es reconstructivo, pero el dibujo no dice qué parte lo es. La letra cumple esa confesión.

No se salvó la piedra,
solo la opinión sobre ella.

2 LA GRAVEDAD: TRES REGLAS

La decisión. El agua se va por abajo (el desagüe), la intemperie gasta desde arriba (los remates) y lo que se derrama cae (las gotas). **Por qué.** Todo en la obra es un continente y ninguno retiene lo que le ponen adentro (01, §1.3). En lugar del norte, cada lámina lleva la gravedad.

UNIDADES

1 mm de la placa son 4 px del lienzo de la gramática. La celda mide 136,7 mm de alto, que son 1000 UPM: 1 UPM = 0,137 mm. Las cotas dan milímetros y, entre paréntesis, UPM. Los niveles se miden desde el fondo (±0), como el piso terminado de un plano.

CONTENIDA
la anatomía base · planos de la gramática

P-00

Índice y convenciones
cómo se leen estos planos

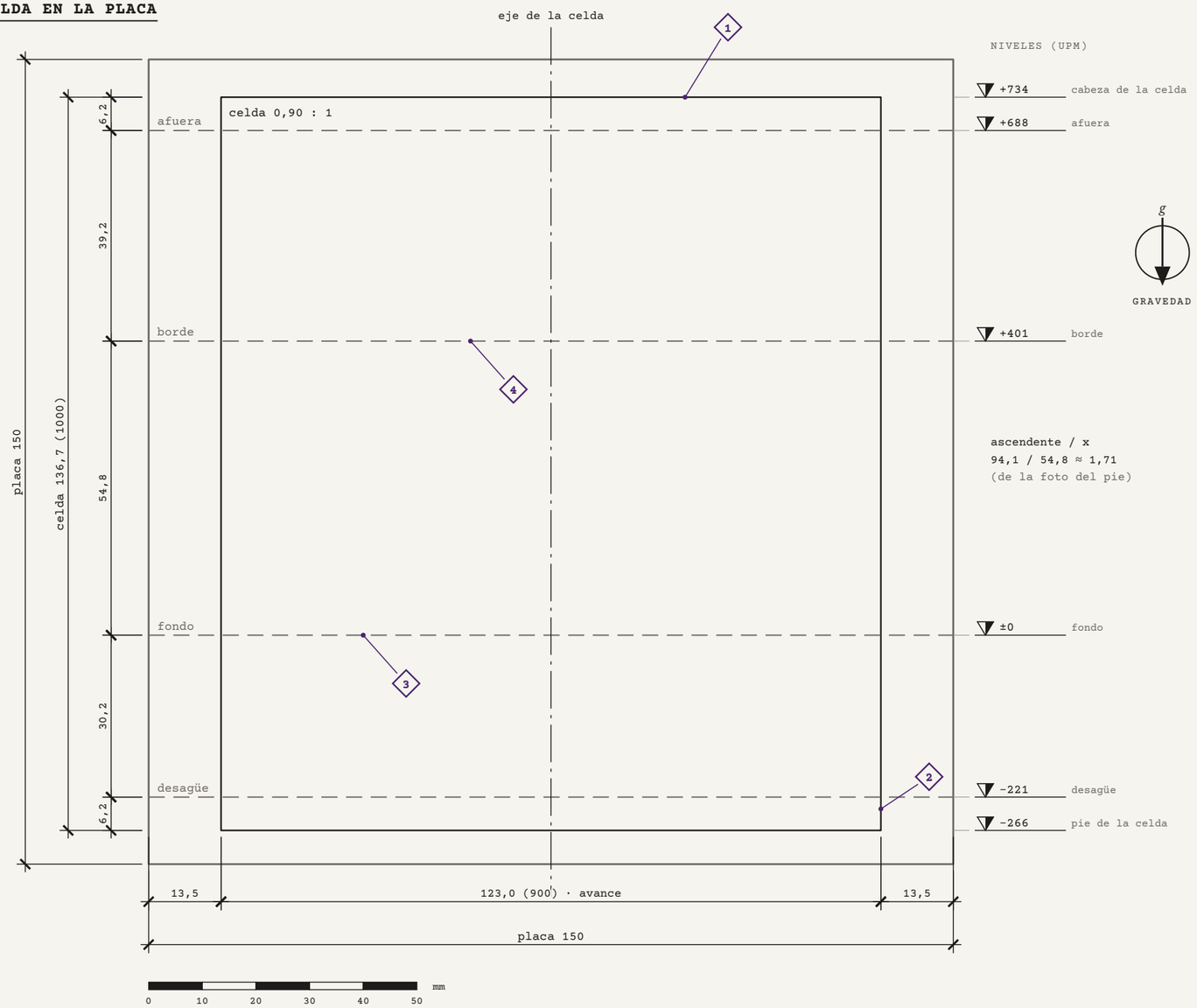
HOJA 1 / 12

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
–	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

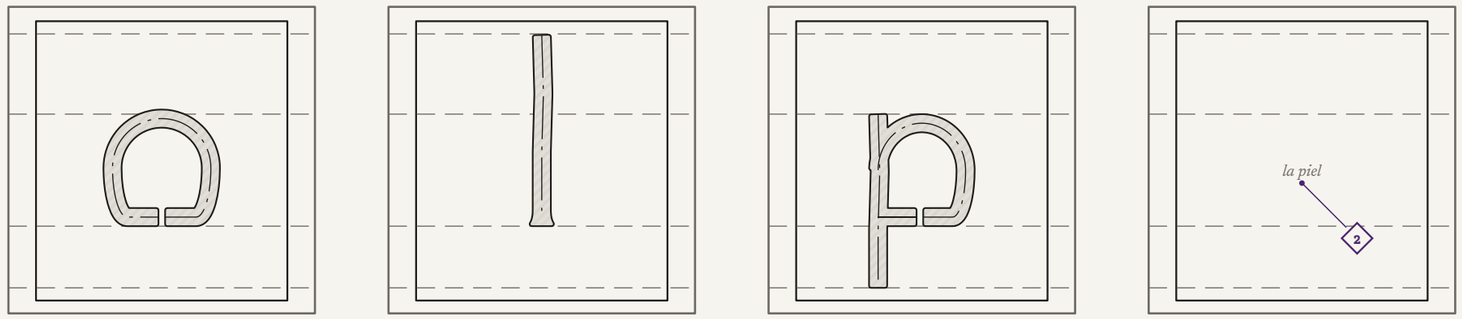
1 · P-01 — LA CELDA EN LA PLACA

1:1



2 · P-01 — TRES SIGNOS Y LA CELDA VACÍA

1:3



o · altura de x

l · ascendente

p · descendente

la celda vacía

QUÉ SE DIBUJA

La celda de la cabeza de la ídolo dentro de la placa de 150 mm, con las cuatro líneas que da el pie. Abajo, a 1:3, tres signos en su celda y la celda vacía.

DECISIONES

1 · EL CUERPO: LA CELDA DE LA CABEZA

La decisión. El cuerpo del tipo es una celda de 0,90 de ancho por alto: 123,0 × 136,7 mm, 900 × 1000 UPM. **Por qué.** Es la proporción de la retícula de la cabeza en la lámina enderezada (P-11): se parte del registro y no de la piedra (D1). Es el único préstamo directo del monolito, y entra vacío: también es el .notdef, lo que la fuente muestra cuando no tiene la letra. *Retórica:* metonimia; la celda de la cabeza está por la ídolo entera.

Quedó el contenedor
de lo que ya no está.

2 · EL ANCHO: MONOESPACIADA

La decisión. Todas las letras miden una celda y nada se estira para llenar. Entre palabras queda una celda vacía. **Por qué.** Las celdas de la cabeza y la máquina de escribir del poema son retículas de celdas iguales. La letra se adapta a su contenedor, y no al revés: la m llena su celda y la i queda rodeada de piel, la que se ve entre placa y placa sobre el cuerpo (D3).

3 · LAS LÍNEAS: NOMBRES DE VASIJA

La decisión. La base se llama fondo (±0); la altura de x, borde (+401); las ascendentes llegan afuera (+688); las descendentes caen al desagüe (-221). **Por qué.** En la obra todo es un continente, y la letra también se mide como un vaso. Son además las partes de la piscina, con el público adentro y afuera (D6, D9). *Retórica:* metáfora; la letra es un vaso.

4 · LA ALTURA DE X: 1,71

La decisión. Las ascendentes miden 1,71 veces la altura de x: una x baja, con ascendentes largas y descendentes cortas. Ninguna altura se redondea a una retícula. **Por qué.** Es la única proporción que se toma de la foto del pie real (07, §3), y la lámina enderezada la confirma (P-11); el testigo sustituto daba 1,52. Las alturas las da el registro, no una norma.

PARA LA MANO

La pauta a 1:1 está en esquemas/pauta_azulejo.svg. Se calca con el fondo de la pauta sobre la base del pie ampliado (Acción 3). Si algo se sale de la celda, se deja salir y se anota.

CONTENIDA
la anatomía base · planos de la gramática

P-01

La celda y las cuatro líneas

la unidad de la letra: la celda de la cabeza

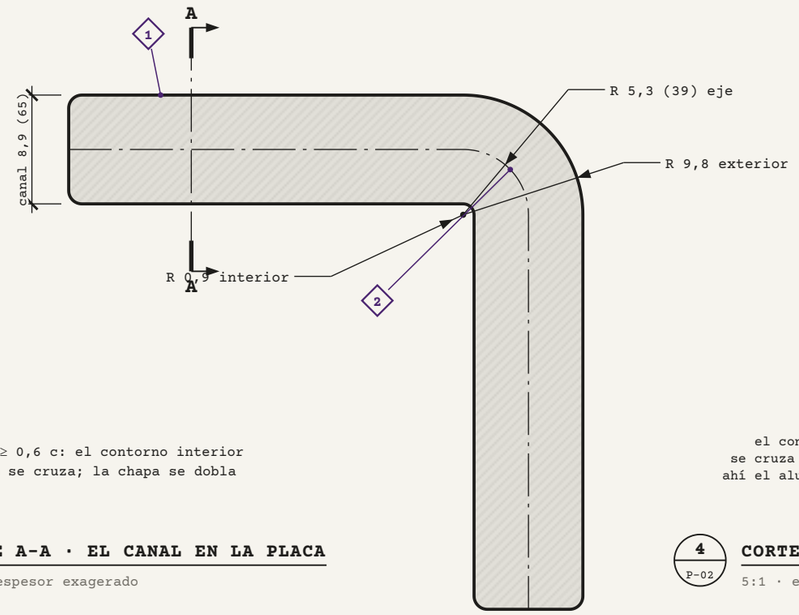
HOJA 2 / 12

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV.	FORMATO
1:1 · 1:3	mm · (UPM)	08.11.2026 · 17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 · P-02 — EL CANAL Y EL RADIO DE LA CHAPA

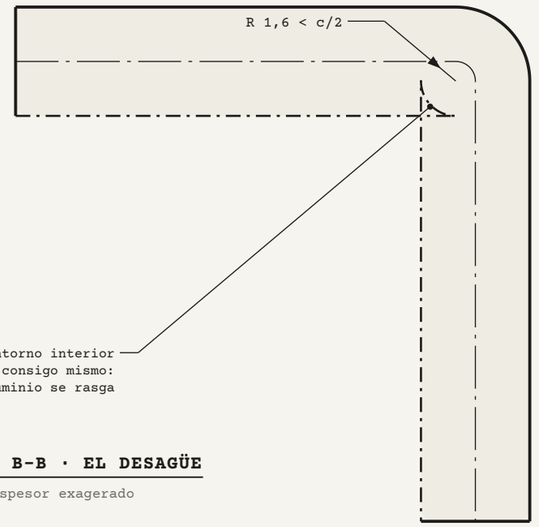
2:1



r ≥ 0,6 c: el contorno interior
no se cruza; la chapa se dobla

2 · P-02 — LO QUE NO SE HACE

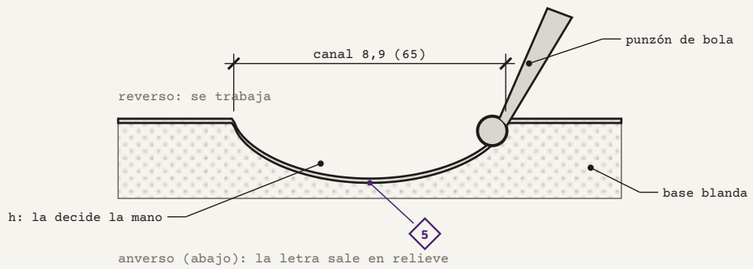
2:1



el contorno interior
se cruza consigo mismo:
ahí el aluminio se rasga

3 · P-02 — CORTE A-A · EL CANAL EN LA PLACA

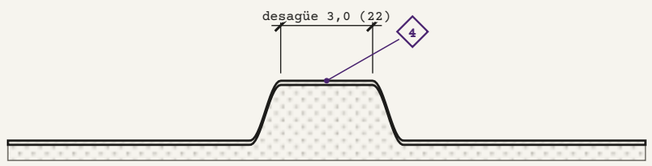
5:1 · espesor exagerado



anverso (abajo): la letra sale en relieve

4 · P-02 — CORTE B-B · EL DESAGÜE

5:1 · espesor exagerado



a lo largo del trazo: el punzón se detiene 3 mm antes de cerrar

5 · P-02 — LA INTEMPERIE · ARRIBA, UN CORTE

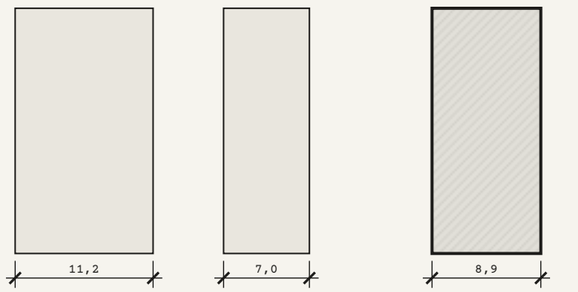
5:1



en línea de comparación, el remate del testigo del pie:
lo que la intemperie se llevó

6 · P-02 — DE DÓNDE SALE EL CANAL

2:1



grueso de la o — fino de la o — canal = √(grueso × fino)

del pie, la medida; no el contraste

QUÉ SE DIBUJA

El trazo como un canal: su ancho, su curva mínima, lo que pasa si se dobla más, cómo queda en la placa y cómo lo gasta la intemperie.

DECISIONES

1 · CONTRASTE: NINGUNO

La decisión. Un solo grosor, 8,9 mm (65 UPM), en todo el recorrido y en todas las letras: no hay finos y gruesos ni eje de modulación. **Por qué.** El contraste de una romana es la huella de una pluma que cambia de ancho con la dirección. El punzón y la cinta no modulan (D2, D12). Del pie se toma la medida, no el contraste: el canal es la media entre el grueso y el fino de su o. *Retórica:* silepsis; *canal* es a la vez el trazo, el surco del punzón y el cauce del agua.

Desenterrar una voz
es desenterrar la mano del que la escribió.

2 · LA CURVA MÍNIMA: 5,3 MM

La decisión. Ninguna curva del eje tiene un radio menor que 0,6 canal: no hay vértices agudos. **Por qué.** Con un radio menor que medio canal, el contorno interior se cruza consigo mismo; en la hoja, ahí el punzón la rasga (D2). Es una condición geométrica y una material a la vez.

3 · REMATES: NINGUNO

La decisión. Los trazos terminan en un corte recto; todas las esquinas se gastan con un radio de 1,1 mm. **Por qué.** El pie lo dice de la piedra: «hoy está muy erosionado y casi no se ven esos detalles». La letra no reconstruye lo que la intemperie se llevó. *Retórica:* elipsis; lo que falta también dice.

4 · EL DESAGÜE: 3 MM

La decisión. Ningún contorno cierra: se abre 3 mm. **Por qué.** Es el surco del punzón con sus lomas, el hueco más chico que queda abierto. El punzón se detiene 3 mm antes de cerrar (Acción 4).

5 · EL RELIEVE: 2,5D

La decisión. El canal se hunde por el reverso y sale en relieve por el anverso; su profundidad no se fija. **Por qué.** Se repuja por el reverso y en espejo, como el primer libro en relieve para ciegos (Haüy, 1786). La profundidad la decide la mano y se mide en las placas.

PARA LA MANO

En el calco se dibuja el contorno, no el eje. Los radios no se miden: si la mano dobla más que la chapa, la chapa avisa. Una placa rota no se corrige: va a su ficha y a la caja (Acción 4, paso 7).

CONTENIDA
la anatomía base · planos de la gramática

P-02

El canal y la chapa

el trazo, su radio mínimo y su corte

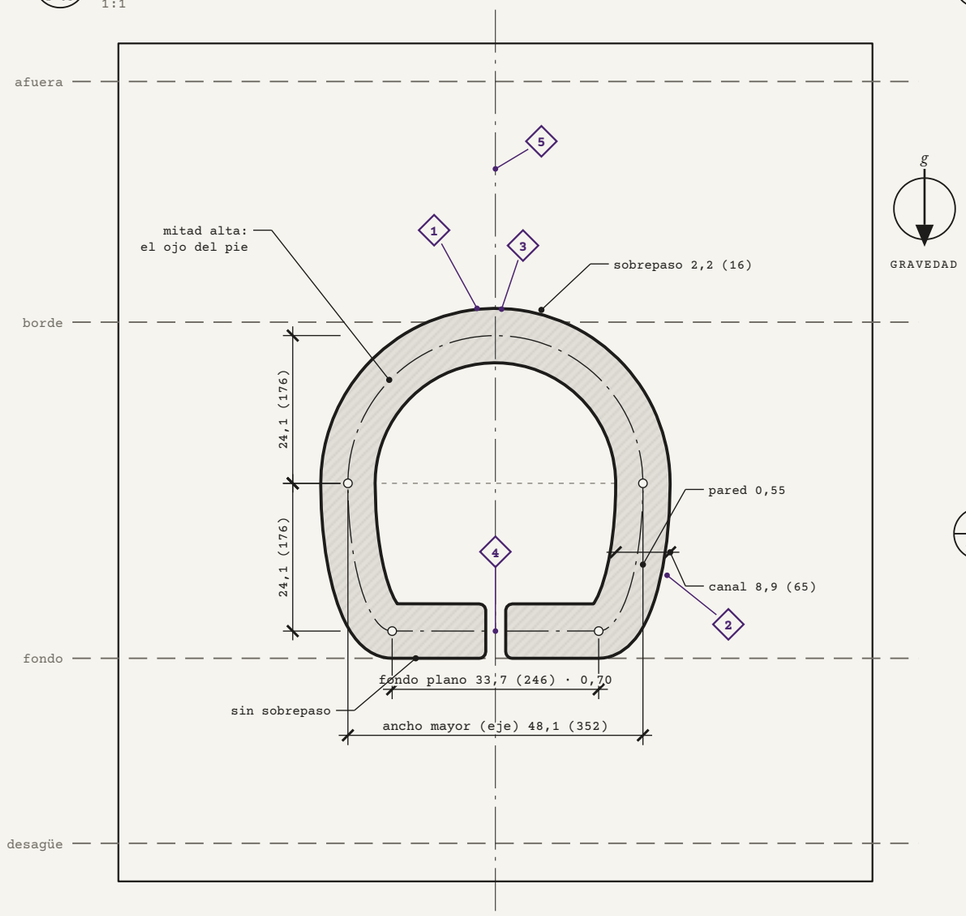
HOJA 3 / 12

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV.	FORMATO
2:1 · 5:1	mm · (UPM)	08.11.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

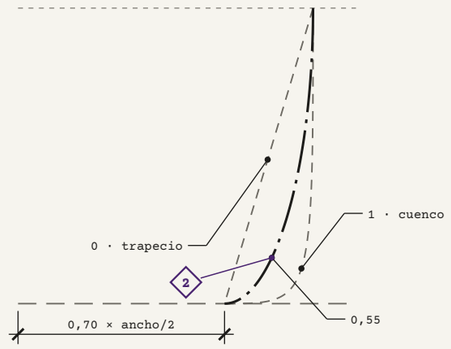
1 · P-03 LA CUENCA · VISTA

1:1



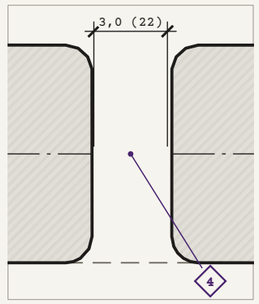
2 · P-03 LA PARED

2:1



3 · P-03 EL DESAGÜE

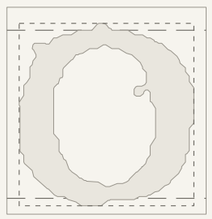
4:1



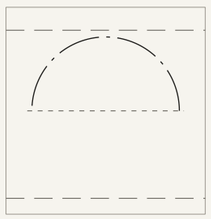
el trazo termina en un corte,
gastado por la intemperie

4 · P-03 CÓMO SE CONSTRUYE

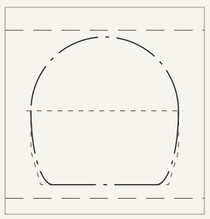
1:2



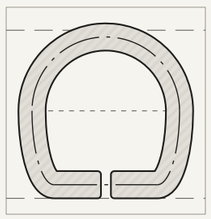
1 · del pie: la caja del ojo



2 · arriba: la elipse



3 · las paredes y el fondo



4 · el canal y el desagüe

QUÉ SE DIBUJA

El primer generador, a 1:1: un solo trazo abierto. Abajo, cómo se construye en cuatro pasos.

DECISIONES

1 · EL OJO, ARRIBA: EL DEL PIE

La decisión. La mitad alta del ojo es la elipse del ojo de la o del pie, con su ancho (48,1 mm entre ejes) y su alto. **Por qué.** Del pie se toman las medidas (D1): arriba, el registro queda intacto. *Retórica:* cita; media letra es una cita literal del archivo.

2 · LA PANZA, ABAJO: UNA VASIJA

La decisión. La pared baja vertical, se abomba (0,55: entre la pared recta, 0, y el cuenco, 1) y llega de plano a un fondo que mide 0,70 del ancho mayor (33,7 mm). **Por qué.** La mitad baja la dicta la obra: el trapecio con que la proyección llega a la pared (D8) y el fondo de la piscina vacía (D6). *Retórica:* metáfora; la o es una vasija.

Una piscina vacía,
donde una vez aprendí a flotar,
ahora aprendo a mirar.

3 · SOBREPASO: ARRIBA SÍ, ABAJO NO

La decisión. Arriba, la curva pasa el borde 2,2 mm, como en el pie. Abajo no pasa el fondo: se apoya en él. **Por qué.** Lo redondo tiene que pasarse de la línea para parecer tan alto como lo plano; un fondo plano no lo necesita. La o se asienta en la línea como un vaso en una mesa.

4 · APERTURA: EL DESAGÜE

La decisión. El ojo no cierra: el trazo se corta 3 mm en el centro del fondo. **Por qué.** Todo lo cerrado es una cuenca, y toda cuenca se abre abajo (D16). La e, la a, la g y el 8 heredan de aquí su desagüe. *Retórica:* oxímoron; un contenedor que no contiene.

y ningún contenedor aguanta lo que contiene.

5 · EL EJE: VERTICAL

La decisión. La o es simétrica respecto de un eje vertical. **Por qué.** El eje inclinado de las romanas es el de la pluma en la mano; aquí manda la gravedad, que es vertical.

PARA LA MANO

La mitad alta se calca del pie tal cual. La baja se rehace: desde el punto más ancho del ojo, la pared baja y cierra hasta dejar el fondo en siete décimas de ese ancho, con las esquinas redondeadas. El punzón se detiene 3 mm antes de cerrar el fondo.

CONTENIDA

la anatomía base · planos de la gramática

P-03

HOJA 4 / 12

o · la cuenca

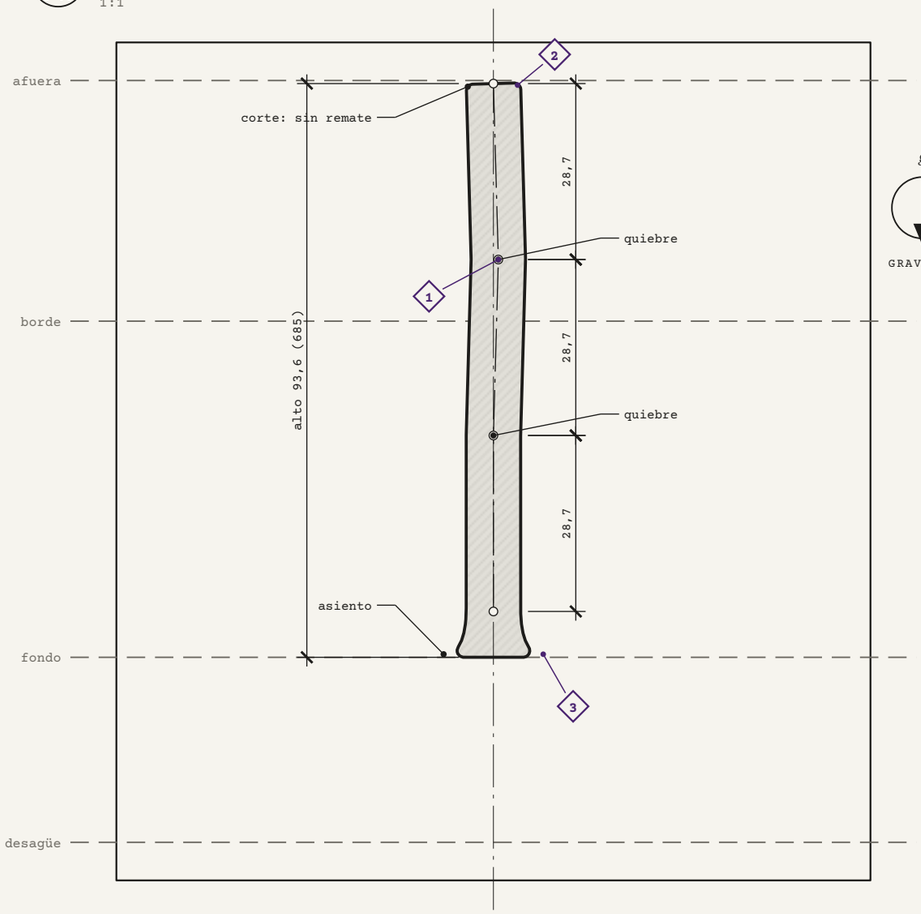
primer generador

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:1 · 2:1 · 4:1 · 1:2	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 · EL FUSTE · VISTA

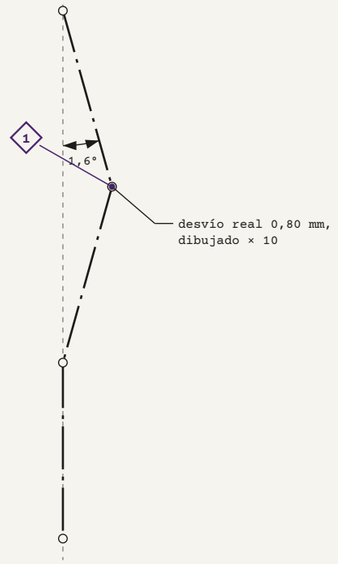
P-04 · 1:1





2 · EL QUIEBRE

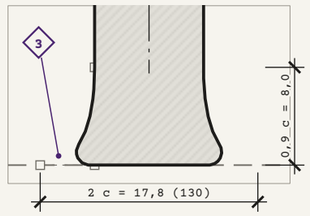
P-04 · 1:1 en alto · desvíos × 10



cada plano se aparta 1,6° del eje: entre el primero y el segundo hay 3,2°; entre el segundo y el tercero, 1,6°

3 · EL ASIENTO

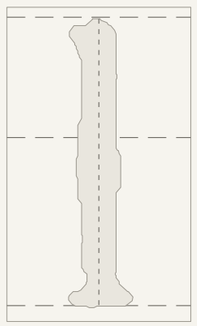
P-04 · 2:1



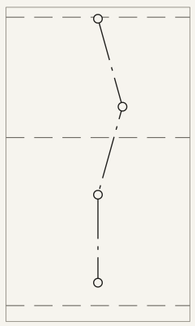
una curva cuadrática, cóncava: de un canal a dos (la apófige, sin remate)

4 · CÓMO SE CONSTRUYE

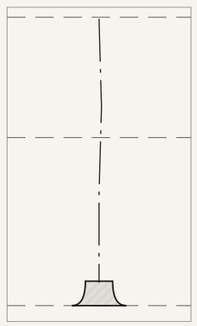
P-04 · 1:2



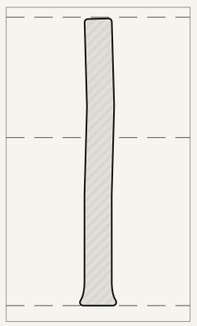
1 · del pie: el asta y su alto



2 · tres planos (× 10)



3 · el asiento



4 · el canal, gastado

QUÉ SE DIBUJA

El segundo generador, a 1:1: un asta que baja en tres planos, cortada arriba y asentada abajo.

DECISIONES

1 · EL ASTA: UN FUSTE EN TRES PLANOS

La decisión. El asta no es una recta: son tres planos de 28,7 mm que se apartan 1,6° del eje; el eje se corre 0,80 mm y vuelve. **Por qué.** La placa cambia de plano al apoyarse en el cuerpo (D3) y la figura se mueve como la piedra, apenas (D11). Es pariente de la éntasis de las columnas: se siente más de lo que se ve. *Retórica:* anáfora y litote; tres veces «es decir», y un «apenas» que se mide en grados.

Moverse como se mueve la piedra,
es decir, apenas, es decir, temblor,
es decir, un presente continuo.

2 · ARRIBA: UN CORTE

La decisión. Arriba no hay serifa ni gota: un corte recto, gastado. **Por qué.** La intemperie gasta desde arriba (el pie: «muy erosionado»), y lo que mira arriba no gotea: la gravedad no se da vuelta.

3 · ABAJO: EL ASIENTO

La decisión. El asta se ensancha de un canal a dos (17,8 mm) en una curva cóncava de 8,0 mm, sin serifa. **Por qué.** El peso se asienta en la tierra: la piedra en pie. En arquitectura, la curva que une el fuste con la basa es la apófige; la tipografía usa el mismo nombre para la que une el asta con su remate. Aquí hay apófige y no hay remate. *Retórica:* antítesis; arriba se pierde, abajo pesa.

PARA LA MANO

Los planos no se miden con transportador: aparecen solos en la placa, donde la chapa se apoya. Arriba no se calca el remate del pie; abajo, el asiento se dibuja a mano alzada, de un canal a dos. El laboratorio de discrepancias mide después cómo cambian los planos con el cansancio de la mano (05, §5.6).

CONTENIDA

la anatomía base · planos de la gramática

P-04

l · el fuste

segundo generador

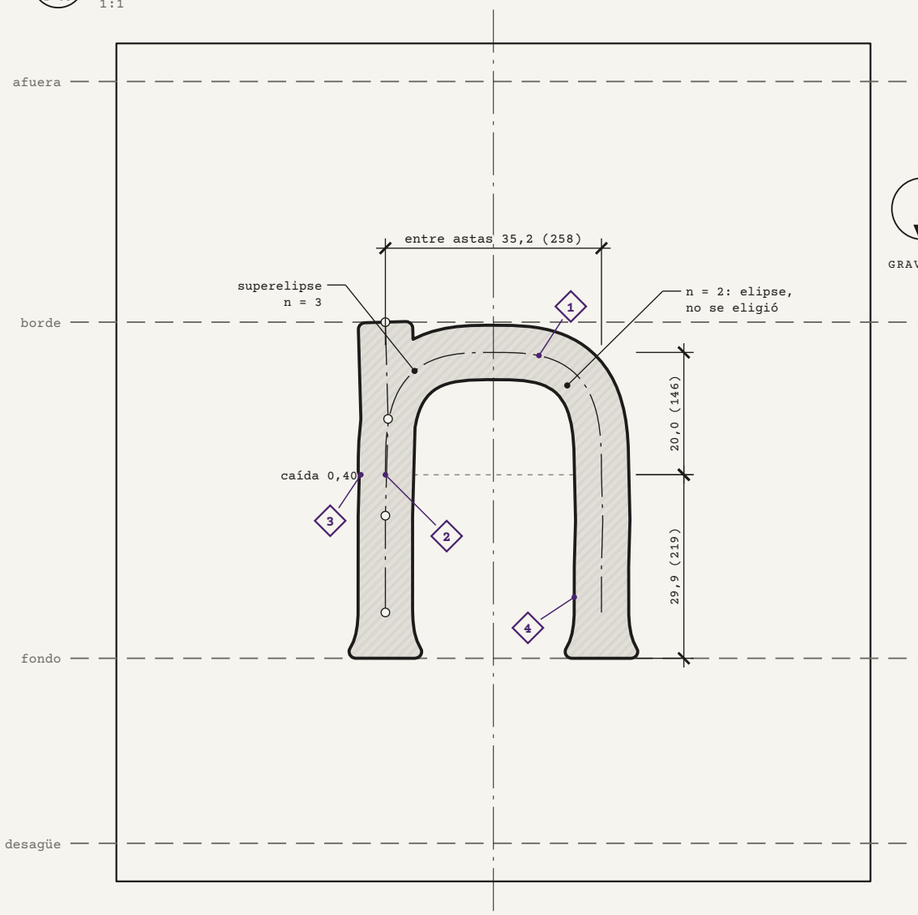
HOJA 5 / 12

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:1 · 2:1 · 1:2	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

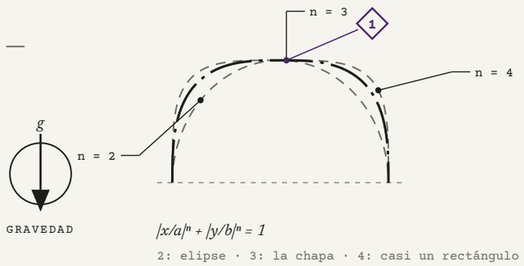
1 · EL HOMBRO · VISTA

P-05 · 1:1



2 · LA TENSIÓN DEL ARCO

P-05 · 1:1

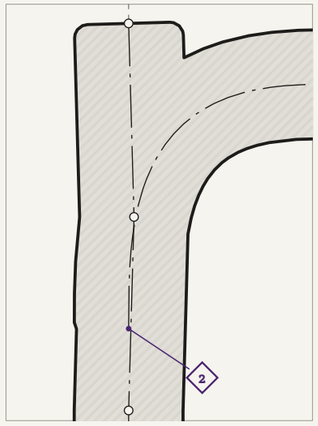


$|x/a|^n + |y/b|^n = 1$

2: elipse · 3: la chapa · 4: casi un rectángulo

3 · EL ENCUENTRO TANGENTE

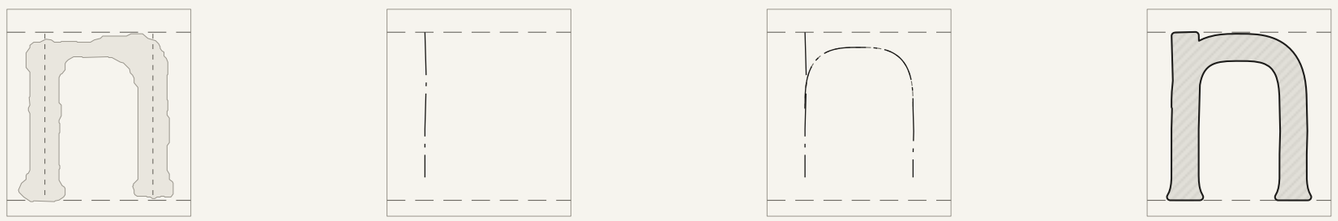
P-05 · 2:1



sale del fuste en su misma dirección:
no hay rincón, no hace falta alivio

4 · CÓMO SE CONSTRUYE

P-05 · 1:2



1 · del pie: las astas

2 · el fuste, desde el borde

3 · el arco y la bajada

4 · asientos y canal

QUÉ SE DIBUJA

El tercer generador, a 1:1: un fuste que sale del borde y un arco que se tensa arriba y baja como otro fuste. En línea de comparación, la elipse que no se eligió.

DECISIONES

1 · EL HOMBRO: UNA SUPERELIPSE

La decisión. El arco no es una elipse (exponente 2): es una superelipse de exponente 3, más tensa y achatada arriba. **Por qué.** Es la chapa de aluminio doblada a la fuerza sobre un hombro o una clavícula (D3): el metal no se curva como el giro de una pluma. *Retórica:* metáfora literalizada; *hombro* es una palabra de la tipografía que aquí recupera su cuerpo.

Es lo más parecido a estar viva
que puede hacer una imagen.

2 · EL ARRANQUE: TANGENTE

La decisión. El arco sale del fuste en su misma dirección, sin muesca ni adelgazamiento en la unión. **Por qué.** Sin contraste no hay nada que adelgazar, y un encuentro tangente no tiene rincón: el aluminio no se rasga y no hace falta alivio (D2).

3 · LA ALTURA DEL ARRANQUE: 0,40

La decisión. El arco se vuelve vertical al 0,40 de la distancia del borde al fondo (20,0 mm bajo el tope del arco). **Por qué.** Se tomó a ojo del testigo de la n. Es la medida más débil de estos planos, y se dice: falta medirla en el libro (03c, §7).

4 · LA BAJADA: OTRO FUSTE

La decisión. Después del arco, el trazo baja como un fuste: tres planos y asiento. **Por qué.** Las partes se reúsan y no se inventan en cada letra: la n son dos fustes y una chapa.

PARA LA MANO

En el calco, el arco se tensa: arriba se aplana más de lo que dice el pie. Si la mano no lo encuentra, tiene razón la mano, y se anota.

CONTENIDA
la anatomía base · planos de la gramática

P-05

HOJA 6 / 12

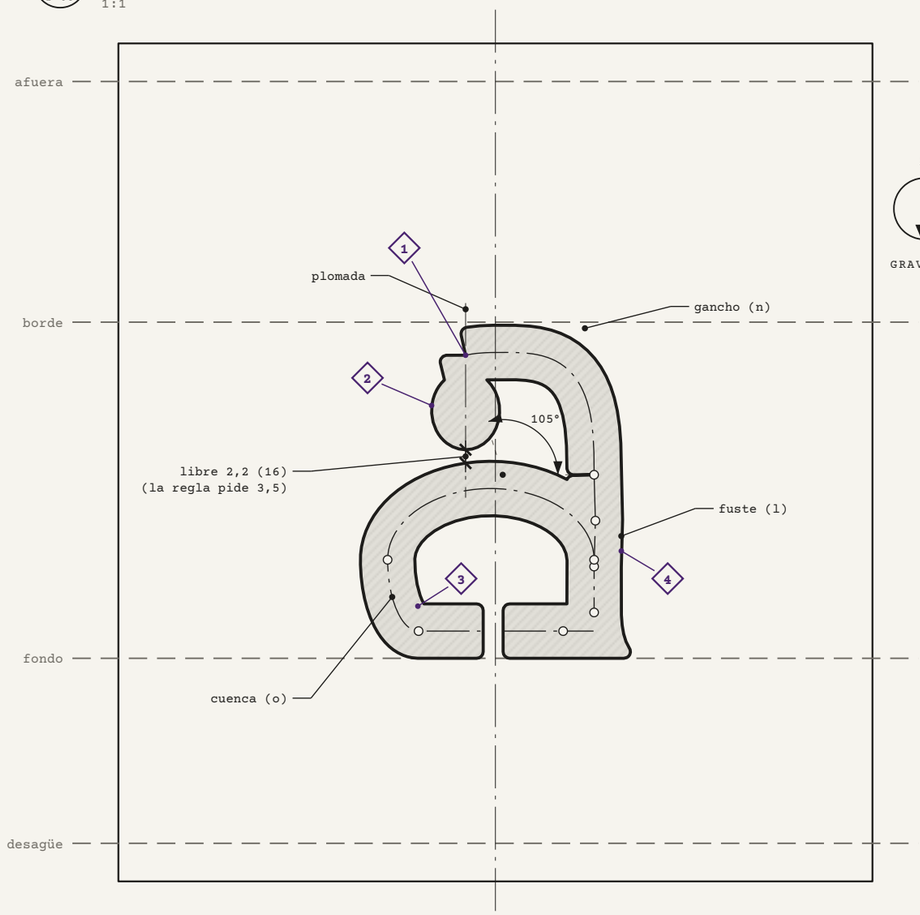
n · el hombro
tercer generador

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:1 · 2:1 · 1:2	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

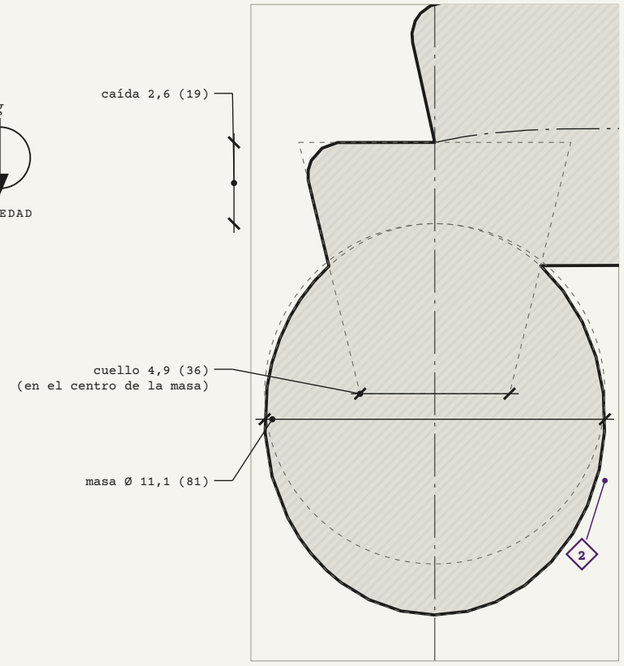
1 · EL GANCHO Y LA GOTA · VISTA

P-06 · 1:1



2 · LA GOTA

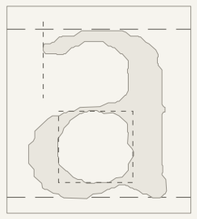
P-06 · 5:1



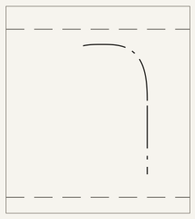
en línea de construcción: un trapecio de c a 0,55 c, del terminal al centro de la masa, y un círculo de 1,25 c estirado 1,15 hacia abajo, por su peso

3 · CÓMO SE CONSTRUYE

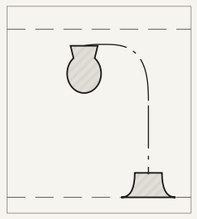
P-06 · 1:2



1 · del pie: ojo y gancho



2 · el gancho y el fuste



3 · la gota y el asiento



4 · la cuenca

QUÉ SE DIBUJA

El cuarto generador, a 1:1: la a de dos pisos, que es la suma de las otras tres partes.

DECISIONES

1 · EL GANCHO: TERMINA A 105°

La decisión. El gancho es un hombro que no baja: termina a los 105°, mirando abajo. **Por qué.** Solo gotea lo que mira abajo, y a 105° la gota cuelga libre, sin tocar la cuenca.

2 · EL TERMINAL: UNA GOTA

La decisión. Del gancho cuelga una gota: un cuello de 4,9 mm y una masa de 11,1 mm que cae 2,6 mm a plomada. **Por qué.** En las romanas, la gota remata el giro del trazo; aquí cae por su peso, a plomada, sin seguir la dirección del gancho. Es el líquido que se vierte en la boca y chorrea (D16). *Retórica:* sinécdoque; una gota por todo el líquido vertido.

La tierra se dio de beber a sí misma

3 · EL OJO: UNA CUENCA QUE SE ABRE

La decisión. El ojo de la a es una cuenca: arriba, el del pie; abajo, pared y fondo que siguen hasta el fuste. Se abre en su punto más bajo y se corre hacia abajo para que la gota caiga libre. **Por qué.** Todo lo cerrado se abre abajo, y la gota no toca nada: cuelga sobre su propia cuenca, y la letra se da de beber a sí misma. **Una discrepancia.** La regla pide 0,4 canal (3,5 mm), pero mide desde la gota sin estirar: en el cuerpo quedan 2,2 mm. Se anota; la placa dirá si alcanza.

4 · LA SUMA: DOS PISOS

La decisión. La a es de dos pisos, como la del pie: gancho (n), fuste (l) y cuenca (o). **Por qué.** Prueba que las partes se combinan. Es el método con que Agüero, Uribe y Berenguer (2003) leen la litoescultura de Tiwanaku: elementos que se combinan en motivos, y motivos en figuras.

PARA LA MANO

La gota se calca a plomada: vertical, aunque el gancho venga inclinado. Si la gota toca la cuenca, se corre la cuenca, no la gota.

CONTENIDA

la anatomía base · planos de la gramática

P-06

a · el gancho y la gota

cuarto generador: la suma

HOJA 7 / 12

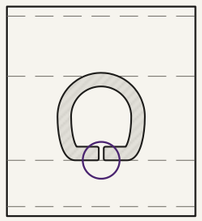
ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:1 · 5:1 · 1:2	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 / P-07

CUADRO DE PARTES

1:4 · la parte, marcada en un signo



01 la cuenca

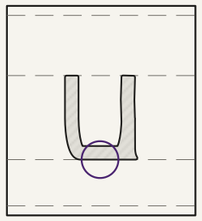
◇1

VIENE DE — la o

ESTÁ EN — b d p q a e g 0 6 8 9

SE MIDE — trapecio · pared · desagüe

RECETA — o: la cuenca: arriba, el ojo del pie; abajo, pared, fondo plano y desagüe



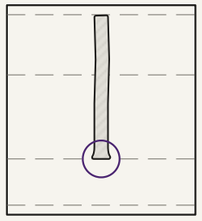
02 la cuenca abierta

VIENE DE — la o, sin cerrar

ESTÁ EN — c e u j t

SE MIDE — trapecio · pared

RECETA — u: una cuenca abierta arriba y un fuste



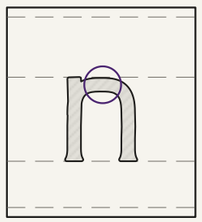
03 el fuste

VIENE DE — la l

ESTÁ EN — casi todas

SE MIDE — facetas · quiebre · asiento

RECETA — l: un fuste en tres planos, con asiento



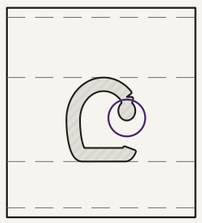
04 el hombro

VIENE DE — la n

ESTÁ EN — h m r f s 2 3 5 6 9 ? ¿

SE MIDE — hombro · caída

RECETA — n: un fuste y un hombro que baja como otro fuste



05 el gancho y la gota

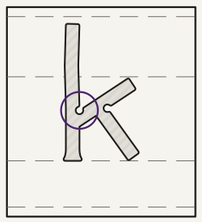
◇2

VIENE DE — la a

ESTÁ EN — a á c f r s y 2 3 6 ? ,

SE MIDE — gancho_fin · gota

RECETA — c: una cuenca abierta a la derecha; arriba gotea



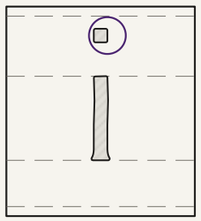
06 la recta y el alivio

VIENE DE — nueva

ESTÁ EN — k v w x y z 1 2 4 7 « »

SE MIDE — radio_chapa · alivio

RECETA — k: un fuste, un brazo y una pierna, con dos alivios



07 el punto

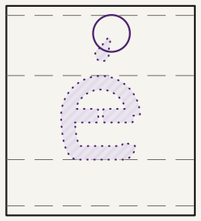
◇3

VIENE DE — la cinta (D12)

ESTÁ EN — i j ü . , ; : … ? ¿

SE MIDE — punto = cinta = canal

RECETA — i: un fuste y un punto de cinta



08 la tilde

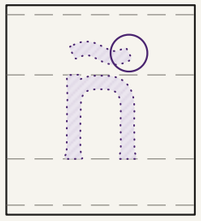
◇5

VIENE DE — la gota

ESTÁ EN — á é í ó ú

SE MIDE — canal

RECETA — é: la e y una tilde en gota



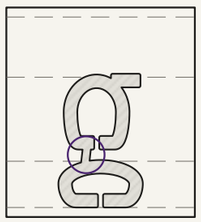
09 la onda

VIENE DE — el agua tocada (D15)

ESTÁ EN — ñ

SE MIDE — canal

RECETA — ñ: la n y la onda del agua tocada



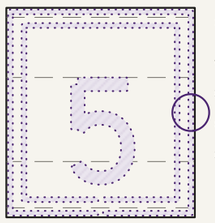
10 el sifón

VIENE DE — dos cuencas

ESTÁ EN — g 8

SE MIDE — sifon

RECETA — g: dos cuencas unidas por un cuello angosto: un sifón; y una oreja



11 la celda de la cifra

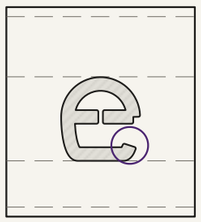
◇4

VIENE DE — la cabeza de la ídolo

ESTÁ EN — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SE MIDE — 0,35 canal · desagüe

RECETA — 5: una barra, un fuste corto y un hombro que baja del fondo; en su celda



12 el corte que mira arriba

◇2

VIENE DE — la gravedad

ESTÁ EN — e j s 3 5 9 ¿

SE MIDE — intemperie

RECETA — e: una cuenca abierta a la derecha, con barra; el ojo se abre en su desagüe, en la barra

QUÉ SE DIBUJA

El cuadro de las partes, como el cuadro de aberturas de un plano: cada parte, marcada en un signo; de dónde viene, en qué signos está y qué la mide.

LAS REGLAS DE LA DERIVACIÓN

◇1 **TODO LO CERRADO SE ABRE ABAJO**

Las contraformas de b, d, p, q, a, e, g, 0, 6, 8 y 9 son cuencas con desagüe. El ojo de la e se abre en su barra; el del 8, en el ojo de abajo (D16).

◇2 **SOLO GOTEA LO QUE MIRA ABAJO**

Los terminales que miran abajo llevan gota: a, c, f, r, s, y, 2, 3, 6, ? y la coma. Los que miran arriba terminan en un corte: e, j, la s abajo, 3, 5, 9 y ¿. La gravedad no se da vuelta.

◇3 **LA COMA: UN PUNTO QUE GOTEA**

Un punto de cinta del que cae una gota: la puntuación también obedece a la gravedad.

◇4 **LAS CIFRAS: ELZEVIRIANAS, EN SU CELDA**

El pie no trae ninguna cifra: las diez se reconstruyen. Lo que mide el tiempo es, en el archivo, lo que no se sabe leer (el calendario «todavía no bien interpretado»).

◇5 **LO RECONSTRUIDO: LAS MISMAS PARTES**

Solo cambia la ejecución: se calca en punteado y se repuja a puntos.

Por qué. Agüero, Uribe y Berenguer (2003) leen la litoescultura de Tiwanaku como elementos que se combinan en motivos, y motivos en figuras. Aquí, partes en signos y signos en textos. Se toma el método, no los motivos: ningún signo tiwanacota entra en la letra (D5). *Retórica:* derivación; palabras de una misma raíz (enterrar, desenterrar), signos de cuatro raíces.

A la ídolo la desenterraron,
le pusieron nombre,
otra manera de enterrar.

CONTENIDA

la anatomía base · planos de la gramática

P-07

HOJA 8 / 12

Las partes

cuadro de partes y reglas de derivación

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:4	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

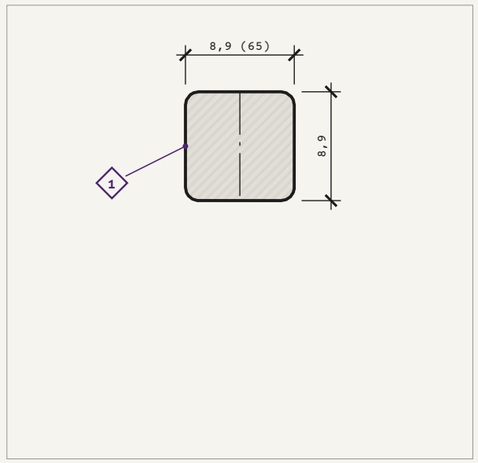
DIBUJÓ — la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina

CALCA — la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)

NOTA — regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 P-08 EL PUNTO · i

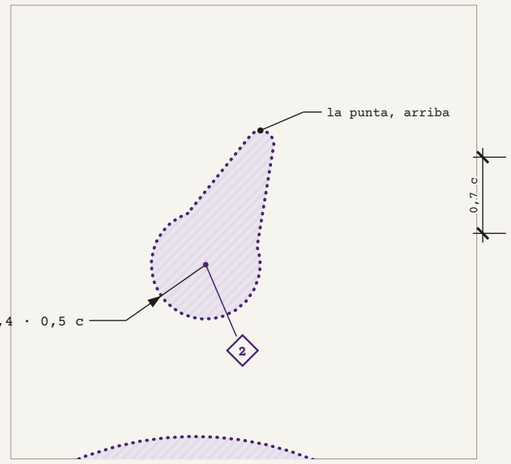
2:1



un trozo cuadrado de cinta, lado = canal

2 P-08 LA TILDE · é

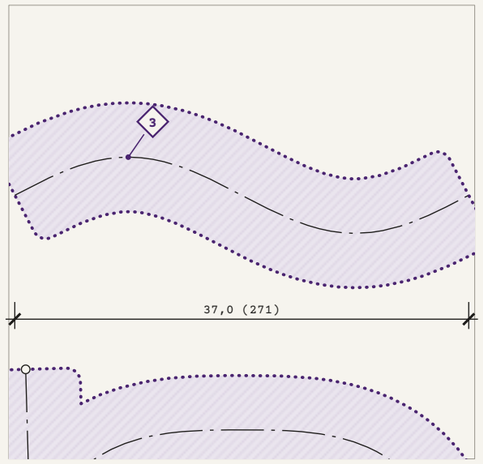
2:1



una gota: la punta arriba, el peso abajo

3 P-08 LA ONDA · ñ

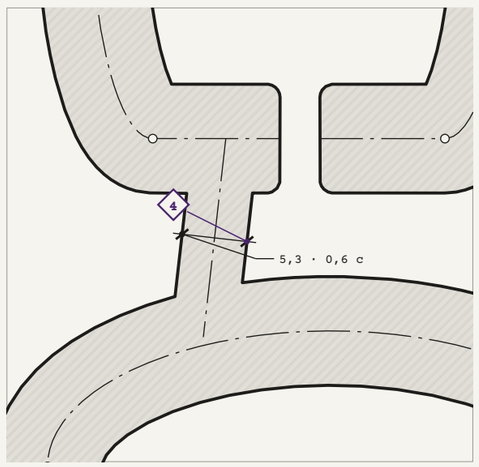
2:1



un período de onda: el agua tocada

4 P-08 EL SIFÓN · g

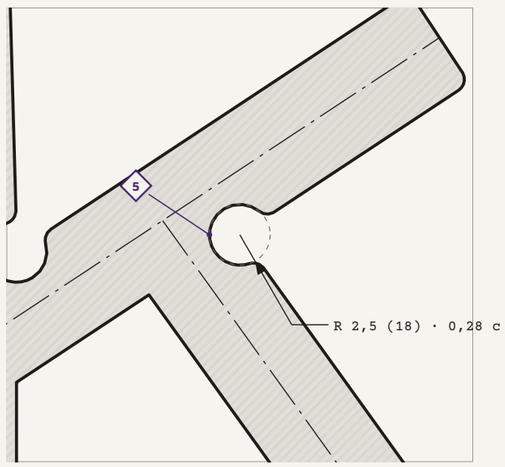
2:1



vasos comunicantes: el único trazo más fino

5 P-08 EL ALIVIO · k

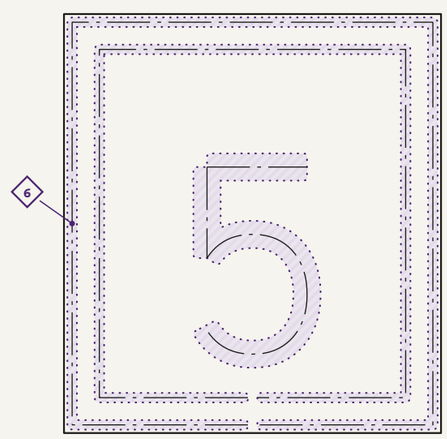
2:1



en el rincón agudo, sobre la bisectriz

6 P-08 LA CELDA · 5

1:2



dos rectángulos, a 0,3 c y a 1,3 c del borde,
con un trazo de 0,35 c (3,1 mm) y desagüe abajo

QUÉ SE DIBUJA

Seis detalles: las partes que no son trazo corrido y los encuentros que el aluminio no perdona.

DECISIONES

1 EL PUNTO: UN CUADRADO DE CINTA

La decisión. Un cuadrado de 8,9 mm, el ancho de la cinta. **Por qué.** El punto de una romana es una gota de tinta; este es un parche: la cinta que tapó ojos y boca (D12) y el punto de luz que no se mueve en los videos (01, §1.4).

A la boca la taparon, a las manos no,

2 LA TILDE: UNA GOTA

La decisión. La punta arriba y el peso abajo. **Por qué.** La tilde marca dónde carga la voz; la voz de la obra no se entiende (D14) y el líquido cae de la boca (D16).

3 LA VIRGULILLA: UNA ONDA

La decisión. Un período de onda, de 0,7 canal de alto. **Por qué.** Es el agua tocada (D15).

Tocas el agua y la diosa se deforma.

4 EL ENLACE DE LA G: UN SIFÓN

La decisión. Las dos cuencas de la g y del 8 se comunican por un cuello de 0,6 canal (5,3 mm), el único trazo más fino. **Por qué.** Vasos comunicantes. Se queda la física; la lectura ritual no entra (01, §1.6).

5 EL ALIVIO: UNA TRAMPA AL REVÉS

La decisión. En cada rincón agudo, un rebaje de 2,5 mm sobre la bisectriz. **Por qué.** Las trampas de tinta de la Bell Centennial (Matthew Carter, 1978) dejaban lugar a la tinta que sobraba; este alivio deja lugar al metal, para que no se desgarre bajo el punzón (D2).

6 LA CIFRA: DENTRO DE SU CELDA

La decisión. Un rectángulo dentro de otro, con desagüe; las cifras son elzevirianas. **Por qué.** Es la celda de la cabeza: el único lugar del juego donde se ve la retícula del calendario.

CONTENIDA

la anatomía base · planos de la gramática

P-08

Detalles

punto, tilde, onda, sifón, alivio y celda

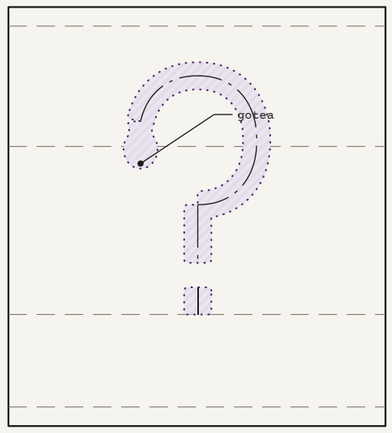
HOJA 9 / 12

ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
2:1 · 1:2	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

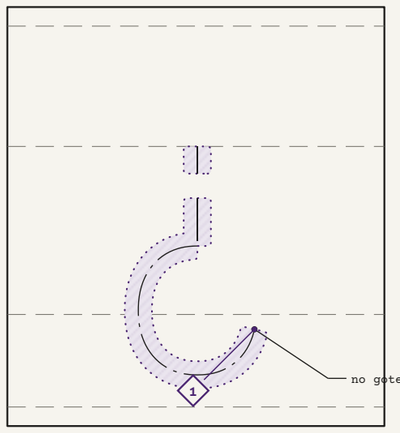
DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 P-09 **? Y ¿**

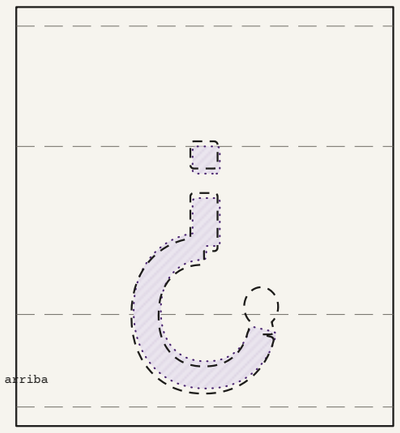
1:2



?



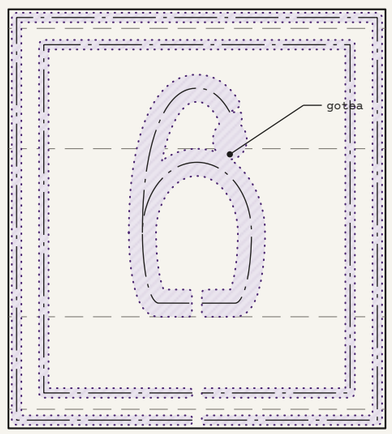
¿



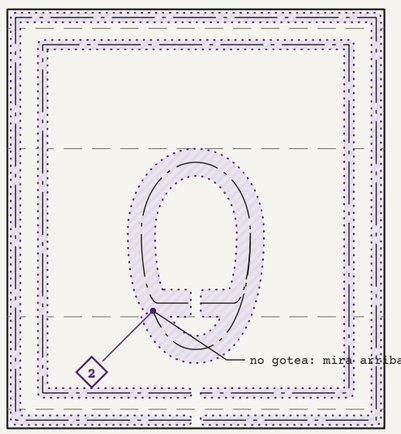
¿, y encima ? dada vuelta

2 P-09 **6 Y 9**

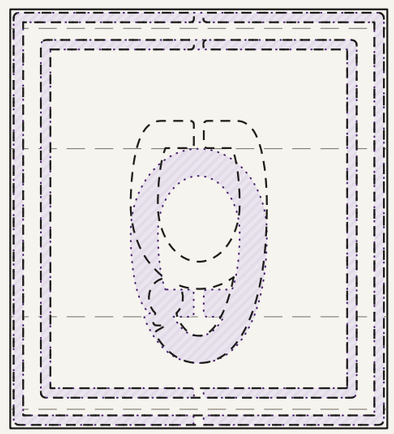
1:2



6



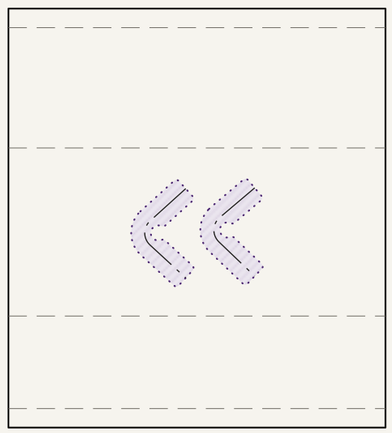
9



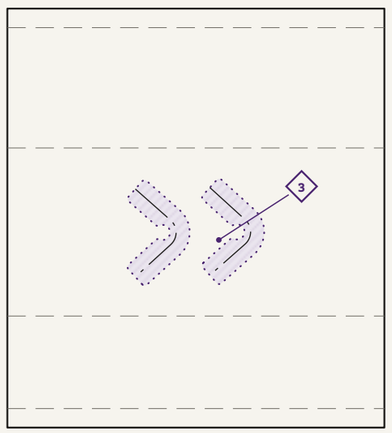
9, y encima 6 dado vuelta

3 P-09 **« Y »**

1:2

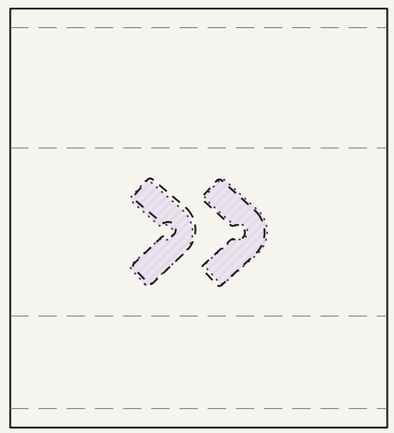


«



»

armadas con su propio azar



», y encima « en espejo

QUÉ SE DIBUJA

Tres pares que en una tipografía común serían uno el reflejo del otro. A la derecha, el segundo con el primero dado vuelta encima, en línea de comparación: lo que no coincide es la variación.

DECISIONES

1 ¿ NO ES ? DADA VUELTA

El punto queda arriba y el gancho abajo, y el gancho no gotea, porque mira arriba.

2 9 NO ES 6 DADO VUELTA

El 6 sube y gotea; el 9 baja del fondo y termina en un corte.

3 » NO ES « EN ESPEJO

Las dos se arman con su propio azar: cada ángulo es otro.

Por qué. En la litoescultura de Tiwanaku, las figuras enfrentadas casi nunca son idénticas (Agüero, Uribe y Berenguer 2003). Aquí la asimetría la decide la gravedad: un signo dado vuelta no puede gotear hacia arriba. *Retórica:* quiasmo imperfecto; A B, B A′: el cruce nunca cierra.

la misma diosa dos veces
y ninguna igual.

PARA LA MANO

Los seis son reconstruidos: se calcan en punteado y se repujan a puntos (Acciones 3 y 4).

CONTENIDA

la anatomía base · planos de la gramática

P-09

HOJA 10 / 12

Los dobles opuestos

? ¿ · 6 9 · « »

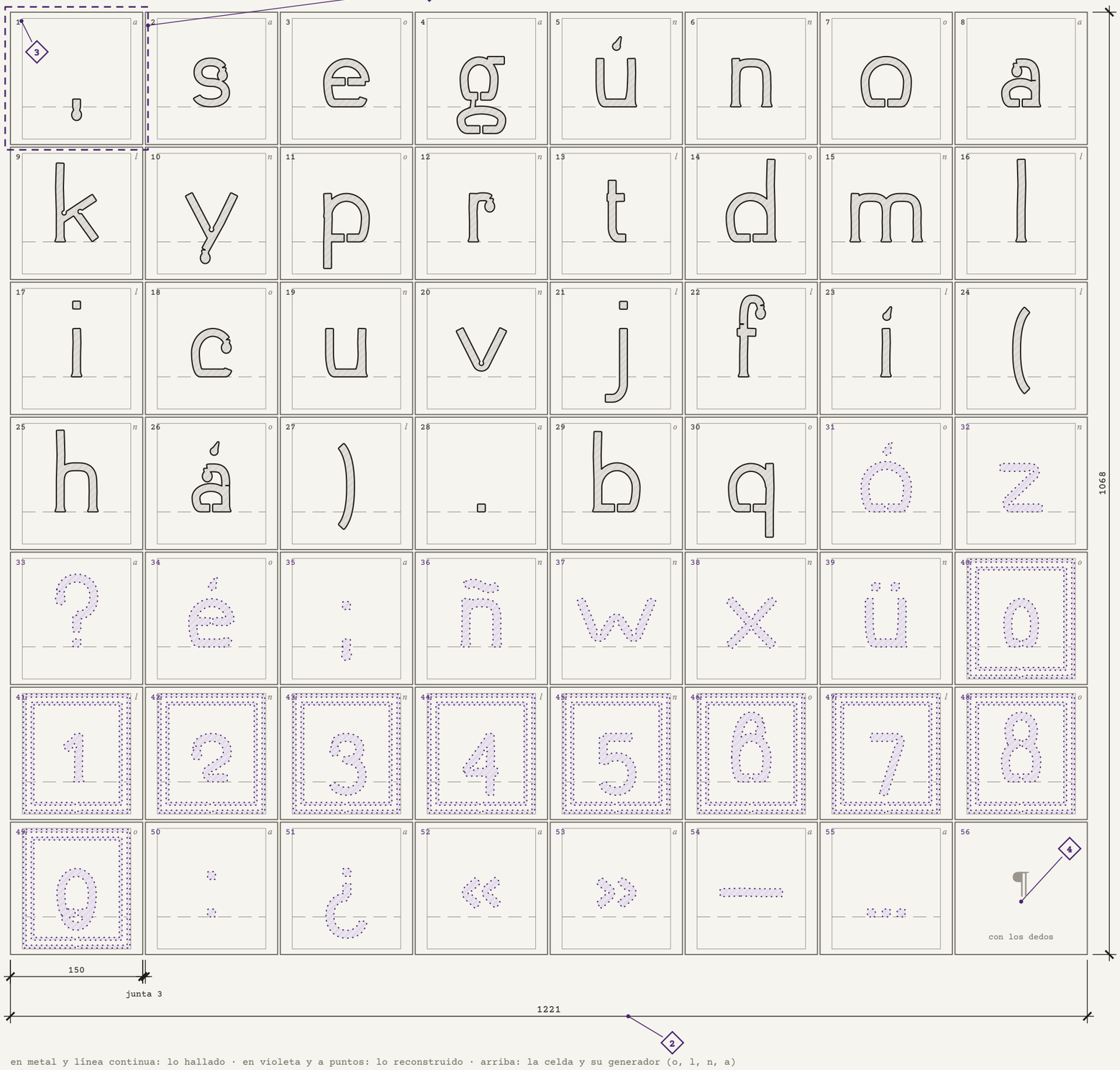
ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:2	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ	la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA	la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA	regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 / P-10

LA CAJA · PLAN GENERAL

1:5



en metal y línea continua: lo hallado · en violeta y a puntos: lo reconstruido · arriba: la celda y su generador (o, l, n, a)

1 solo caja baja: las mayúsculas no tienen celda; una mayúscula tecleada se escribe en caja baja

0 100 200 300 400 500 mm

QUÉ SE DIBUJA

El plan general de la caja, a 1:5: 8 × 7 compartimentos de una placa, con juntas de 3 mm. En cada uno, su signo, el número de su celda y el generador del que deriva.

DECISIONES

1 SOLO CAJA BAJA

La decisión. No hay mayúsculas: una mayúscula tecleada se escribe en caja baja. **Por qué.** Las mayúsculas latinas son letras de monumento (Brookes), y el pie escribe en mayúsculas justamente el nombre impuesto. La obra cambia el material del monumento por uno doméstico; la letra cambia la del monumento por la de la mano.

le pusieron nombre,
otra manera de enterrar.

2 CINCUENTA Y SEIS CELDAS

La decisión. 30 signos hallados, 25 reconstruidos y uno hecho. Lo que no cabe se ve como celda vacía. **Por qué.** La caja mide lo que un paño de la pared de la piscina (1,22 × 1,07 m; D6). Ningún contenedor aguanta lo que contiene.

3 EL ORDEN

La decisión. Primero lo hallado, por orden de aparición en el pie; después lo reconstruido, en el orden en que lo pide el poema.

4 EL ¶: CON LOS DEDOS

La decisión. La celda 56 no se dibuja: se hace sin punzón, con los dedos, y se le propone a Rebeca (Acción 7). **Por qué.** De la boca sale un signo (D13). El calderón marcaba dónde empezaba un párrafo; aquí va al final. *Retórica:* paradoja.

Termina y empieza,
termina y empieza.

5 LA PUERTA

La decisión. La tapa tiene una sola puerta, calada sobre la celda 1. **Por qué.** Como las puertas dibujadas en el pecho y en la espalda (D4).

PARA LA MANO

La caja física es una bandeja de 8 × 7 compartimentos: cada uno guarda las placas de su signo y sus fichas. Las placas rotas van en su compartimento, junto a la que se hizo después.

CONTENIDA
la anatomía base · planos de la gramática

P-10

HOJA 11 / 12

La caja
plan general: 8 × 7

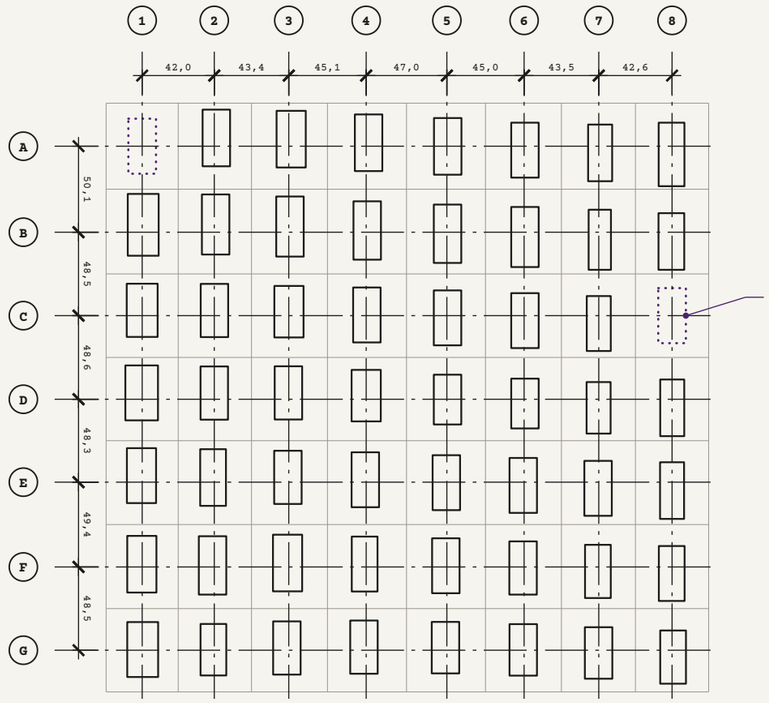
ESCALA	UNIDADES	FECHA · REV. 08.11.2026	FORMATO
1:5	mm · (UPM)	17.10.2026	A3 · 420 × 297

DIBUJÓ la gramática (simulacion/gramatica.py): propuesta de la máquina
CALCA la mano, desde el pie de la lámina (04, acciones 3 y 4)
NOTA regla de la forma, no pauta de calco: no entra en la caja

1 LA RETÍCULA DE LA CABEZA, MEDIDA

P-11

en la lámina enderezada · 1 px = 0,28 mm



ancho / alto	0,86	0,89	0,93	0,97	0,93	0,89	0,88

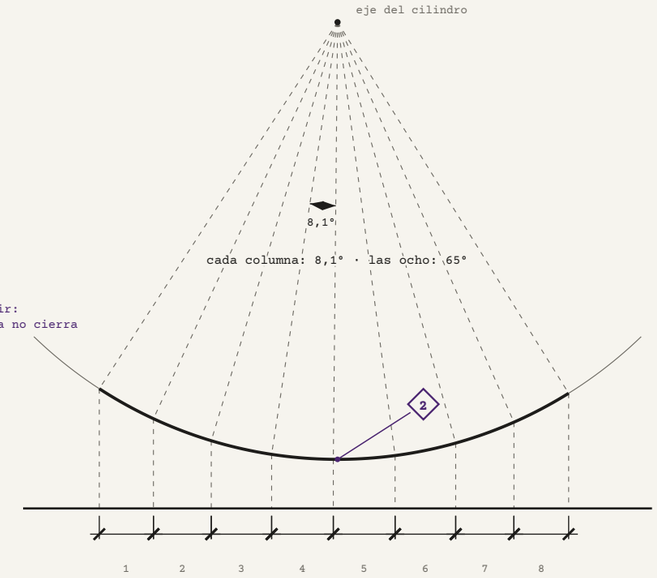
la retícula entera: (308,7 / 7) / (293,6 / 6) = 0,901 ≈ 0,90 → 1

54 de 56 huecos: sus centros de masa, agrupados por columna y por fila
las filas bajan hacia la derecha 2,3° arriba y 0,7° abajo

2 EL CILINDRO: LA CABEZA EN PLANTA

P-11

1 px = 0,22 mm · R = 324 px



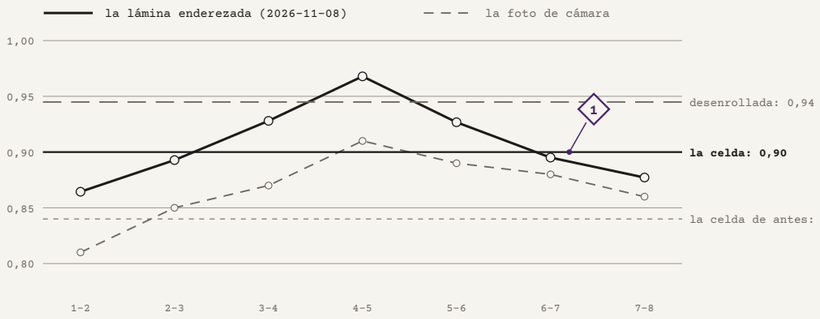
el plano del dibujo: lo que la lámina muestra de la cabeza

ancho de la columna del centro, en el dibujo	47,0 px
ancho de las del borde, en el dibujo	42,0 · 42,6 px
una columna desenrollada (r · dθ)	45,9 px
celda desenrollada (sobre el alto de la fila)	0,94
celda del dibujo (la retícula entera)	**0,90**

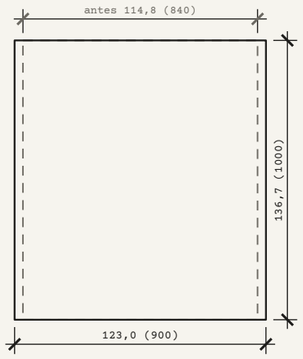
3 LA CELDA, ANTES Y AHORA

P-11

ancho / alto del paso de cada columna



La celda en la placa, a 1:3. El alto no cambia: 136,7 mm, que son 1000 UPM. El ancho pasa de 114,8 a 123,0 mm, de 840 a 900 UPM: es el avance de la fuente. Las cifras, que viven en su celda, se ensanchan con ella.

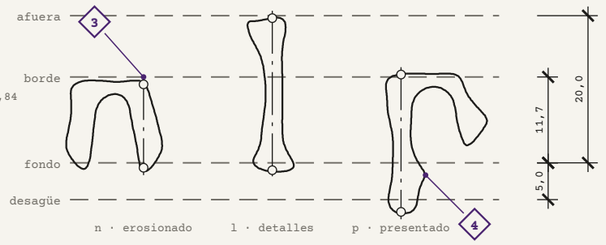


4 EL PIE: LAS ASTAS A MEDIA OSCURIDAD

P-11

las letras de la foto · 1 px = 1,2 mm

g
GRAVEDAD



	x	ascendente	asc. / x
la foto de cámara	11,7	20,0	**1,71**
la lámina enderezada	12,0	20,8	**1,74**
el paso de la medida	⅓ px	⅓ px	± 2,8 %
el borde en la placa (mm)	54,8	54,2	0,6 mm

el surco del punzón mide 3 mm: la razón se queda en 1,71

QUÉ SE DIBUJA

Cómo se midieron las dos proporciones que la letra toma del registro: **la celda**, de la retícula de la cabeza, y **la altura de x**, del pie. Primero se midieron en una foto de cámara; después, en la lámina enderezada, sin la perspectiva. Las imágenes no se suben: el dibujo es un redibujo de las medidas.

DECISIONES

1 LA CELDA: 0,90

La decisión. La celda mide 0,90 de ancho por alto: la retícula entera, las ocho columnas sobre las siete filas. **Por qué.** En la foto de cámara la retícula medía 0,86 y la celda usaba 0,84; enderezada, mide 0,90, y el 0,84 queda fuera de todas las columnas. La cámara angostaba la cabeza.

2 EL DIBUJO, NO LA PIEDRA

La decisión. No se desenrolla el cilindro. **Por qué.** Las columnas se angostan hacia los bordes (0,86) y se ensanchan al centro (0,97), en las dos imágenes: el dibujo curva la cabeza como un cilindro de unos 65°. Desenrollada, la celda mediría 0,94. Se parte del registro y no de la piedra (D1): la letra toma la proporción del dibujo.

3 LA ALTURA DE X: SE CONFIRMA

La decisión. Las ascendentes siguen midiendo 1,71 veces la x. **Por qué.** Con el mismo método, la lámina enderezada da 1,74: la diferencia (1,3 %) es menor que el paso de la medida, un tercio de píxel en una x de 12 px (2,8 %). En la placa son 0,6 mm; el surco del punzón mide 3.

4 LAS LETRAS SUELTAS: LAS DE LA FOTO

La decisión. Los 336 testigos del pie siguen siendo los de la foto de cámara. **Por qué.** La imagen enderezada tiene la misma resolución, y su filtro de nitidez engorda la tinta y deja halos: sus letras no son mejores y su trazo no se puede medir.

EL PROCESO

1. En la foto de cámara de la lámina, la retícula midió 0,86 y la celda se fijó en 0,84 (P-01). **2.** La lámina enderezada quita la perspectiva: es la misma imagen, recta.

3. En la cabeza, cada hueco que se deja medir da su centro de masa: 54 de 56. **4.** Los centros se agrupan en ocho columnas y siete filas; los pasos dan el ancho por alto de cada columna, y la retícula entera, la celda (1). **5.** Un cilindro explica por qué los bordes son más angostos (2).

6. En el pie, cada línea se endereza y cada palabra se corta en sus letras. **7.** Cada asta se corta a la mitad de su oscuridad: dan la altura de x y la de las ascendentes, en las dos imágenes (3, 4).

LO QUE FALTA

Medir con regla el impreso. El enderezado fija la proporción de la imagen; solo el impreso dice si la cabeza mide 0,90. Si mide otra cosa, se cambia esquemas/celda_medida.json y se rehacen la gramática, los planos y el libro.

CONTENIDA
la anatomía base · planos de la gramática

P-11

Las proporciones

la celda y la altura de x, medidas en la lámina

HOJA 12 / 12

ESCALA	UNIDADES	FECHA	FORMATO
S/E · 1:3	px · mm · (UPM)	08.11.2026	A3 · 420 × 297

MIDIÓ	la máquina, en dos imágenes de la lámina (esquemas/*_medida.json)
DIBUJA	las medidas, redibujadas: las imágenes no se suben
NOTA	proporciones del registro: a confirmar con regla en el impreso